Siber-Fiziksel Sistemler: Donanımın Yazılıma Aktarılması

ÖFY

October 2026

Özet

Bir donanımı tarayıp doğrudan çalışan bir yazılıma dönüştürmek mümkün değildir. Tarama yalnızca dış geometriyi verir. Fiziksel davranış ölçümle ve sistem tanımlama yöntemiyle elde edilir. Kontrol yazılımı ise ancak açık kaynaklıysa ya da üretici erişim veriyorsa modele katılabilir. Kablolama, malzeme ve kontrolcüleri birlikte içeren tam bir model, üreticinin tasarım verisiyle kurulur. Bu modelin adı dijital ikizdir (*digital twin*). Dijital ikizin arıza teşhisindeki gücü, gerçek ölçüm ile modelin beklentisi arasındaki farktan gelir. Farkın büyüklüğü bir sorunun varlığını, biçimi ise sorunun türünü gösterir. Dijital ikiz tek bir alan değildir. Bağlantı seviyesi, kapsam, yaşam döngüsü, kurulum yöntemi ve işlev düzeyi gibi birbirini dışlamayan eksenlerde sınıflandırılır. Alanın en büyük açık sorunları, araçlar arası birlikte çalışabilirlik, modelin zamanla gerçekten uzaklaşması ve kurulum maliyetidir.

Giriş

Fiziksel bir cihazın tüm özellikleriyle bilgisayar ortamına aktarılması fikri, özellikle arıza teşhisi açısından çekicidir. Bir drone düştüğünde ya da bir motor bozulduğunda, sorunun hangi kablodan, hangi parçadan ya da hangi yazılım kararından kaynaklandığını bir yazılımın söyleyebilmesi beklenir.

Bu beklentinin arkasında yaygın bir yanlış kabul vardır: cihazın taranmasının, onu yazılıma aktarmak için yeterli olduğu düşünülür. Oysa tarama yalnızca yüzeyi görür. Bir cihazın davranışını belirleyen üç katman vardır ve her biri farklı bir yöntem gerektirir.

- **Geometri**: parçaların biçimi, ölçüsü ve yerleşimi.
- **Fiziksel davranış**: kütle, eylemsizlik, itki, sürtünme, ısınma, elektriksel özellikler.
- **Kontrol mantığı**: cihazın gömülü yazılımı (*firmware*) ve kontrol algoritmaları.

Dijital ikiz, bu üç katmanı birleştiren ve gerçek cihazla veri alışverişi yapan bilgisayar modelidir. Notun kapsamı dijital ikizin kuruluşu, arıza teşhisinde kullanımı, sınıflandırmaları, dayandığı yöntemler, uygulama alanları ve ekosistemidir. Tek tek araçların kullanım ayrıntıları kapsam dışıdır.

Donanımın Yazılıma Aktarılması

Geometri Katmanı

Geometri, katmanlar arasında elde edilmesi en kolay olanıdır. 3D tarayıcı ya da fotogrametri (*photogrammetry*, çok sayıda fotoğraftan 3D model çıkarma) ile bir drone gövdesi dakikalar içinde sayısallaştırılabilir.

Elde edilen model ise yalnızca bir kabuktur. Hangi bölgenin motor, hangisinin batarya olduğu, parçaların ağırlığı, ağırlık merkezi ve malzemesi bu modelde yer almaz. Basit mekanik parçalarda (bir dişli, bir bağlantı braketi) geometri neredeyse yeterlidir. Elektronik ve yazılım içeren cihazlarda ise geometri yalnızca başlangıçtır.

Fiziksel Davranış Katmanı

Bir drone'un nasıl uçtuğu taramayla öğrenilemez, ölçülmesi gerekir. Bunun yöntemi sistem tanımlamadır.

Sistem Tanımlama

Sistem tanımlama (*system identification*), bir sistemin davranışını iç yapısını açmadan, yalnızca verilen girdiye karşı alınan tepkiyi inceleyerek matematik modele dönüştürme yöntemidir (Ljung, 1999). Sistem bir kara kutu olarak ele alınır.

Bir otomobil örneği mekanizmayı açıklar. Gaz pedalına yarım basıldığında araç 5 saniyede 50 km/s hıza, tam basıldığında 3 saniyede aynı hıza ulaşıyorsa ve bu deneme yeterince tekrarlanırsa, pedal konumu ile ivmelenme arasındaki ilişki bir denklemle ifade edilebilir. Bu denklem, motorun içi hiç görülmeden aracın davranışını tahmin etmeye yeter.

Drone için süreç şöyle işler:

- Drone'a bilinen komutlar verilir: motor hızının artırılması, belirli bir açıyla yatma.
- Sensörler tepkiyi kaydeder: yükselme miktarı, dönüş hızı, salınım.
- Girdi ve çıktı verileri bilgisayara aktarılır.
- Bu verilere en iyi uyan denklemler bulunur.

Yöntemin değeri, formülle hesaplanması zor etkileri doğrudan ölçmesinden gelir. Pervane ile hava arasındaki etkileşim, motor tepki gecikmesi ve gövde titreşimi bunlara örnektir. Sistem tanımlama kontrol mühendisliğinin temel konularından biridir. Uçaklarda, robotlarda, endüstriyel makinelerde ve ekonomik modellemede aynı mantıkla kullanılır. Süreç günler ya da haftalar alabilir.

Kontrol Mantığı Katmanı

Kontrol yazılımının modele katılabilmesi cihazın açıklığına bağlıdır.

- **Açık kaynaklı sistemler**: PX4 ve ArduPilot gibi uçuş yazılımları kaynak kodu açık olduğu için bilgisayarda sanal bir drone üzerinde çalıştırılabilir. Bu yönteme SIL (*Software-in-the-Loop*) denir.
- **Kapalı sistemler**: Ticari ürünlerin çoğunda yazılım şifrelidir. İçeriğinin çıkarılması teknik olarak zordur ve çoğu durumda lisans koşullarıyla yasaklanmıştır.

Neden Her Donanım Aktarılamaz

Tarama içerideki devreyi, çiplerdeki kodu ve malzemenin özelliklerini göremez. Bu bilgiler yoksa iş tersine mühendisliğe döner: kartlar tek tek incelenir, kablolar takip edilir, gerekirse endüstriyel bilgisayarlı tomografi (CT) ile cihazın içi kesilmeden görüntülenir. Bu yol yavaş ve pahalıdır. Bu nedenle ciddi dijital ikizler çoğunlukla üreticinin kendisi tarafından kurulur.

Dijital İkiz ile Arıza Teşhisi

Tasarım Verisinin Rolü

Kablolama, metal yapı ve kontrolcülerin birlikte yer aldığı tam bir model taramayla değil, tasarım belgeleriyle kurulur:

- **Mekanik**: CAD çizimleri, malzeme bilgisi, parça ağırlıkları.
- **Elektrik**: devre şemaları ve kablo demeti planı (hangi kablonun nereden nereye gittiği, kesiti).
- **Elektronik**: kontrolcü kartlarının şemaları, sensör özellikleri.
- **Yazılım**: kontrolcünün firmware'i.

Bu katmanlar tek bir modelde birleştirilir ve mekanik, elektrik ve kontrol aynı simülasyonda birlikte çalışır. Bu tür çok alanlı modelleme için Simulink/Simscape, Modelica ve Ansys Twin Builder gibi araçlar kullanılır.

Teşhisin Mekanizması

Arıza teşhisinin temeli, gerçek ölçüm ile modelin beklentisinin karşılaştırılmasıdır. Bu yaklaşıma model tabanlı arıza teşhisi denir (Isermann, 2006).

1. Gerçek cihazdaki sensörler akım, voltaj, sıcaklık, titreşim ve motor devri gibi değerleri ölçer.
2. Dijital ikiz, aynı koşullarda bu değerlerin normalde ne olması gerektiğini hesaplar.
3. İki değer karşılaştırılır. Aradaki farka artık (*residual*) denir.
4. Artık belirli bir eşiği aşarsa arıza vardır. Artığın biçimi arızanın türünü gösterir.

Drone Örnekleri

- Bir motor aynı komuta karşı diğerlerinden fazla akım çekiyorsa, o motorun rulmanı bozuluyor ya da pervanesi hasar görmüş olabilir.
- Titreşim belirli bir frekansta artıyorsa, pervane dengesizdir ya da gövdede çatlak vardır.
- Voltaj beklenenden hızlı düşüyorsa, bir batarya hücresi yaşlanmış ya da bir kablo bağlantısı gevşeyip ısınıyor olabilir.
- Pusula verisi motor gücüyle birlikte kayıyorsa, güç kabloları pusulaya fazla yakındır ve manyetik parazit üretir.

PX4 ve ArduPilot'un uçuş kaydı analiz araçları bu tespitlerin bir kısmını otomatik olarak yapar.

Endüstriyel Uygulamalar

- Rolls-Royce ve GE, uçak motorlarını uçuş sırasında toplanan veriyle izler ve arıza oluşmadan bakım planlar.
- Tesla, araçlardan topladığı verilerle sorunları uzaktan teşhis eder.
- Endüstriyel ve askerî drone üreticileri filo bakımında aynı yöntemi kullanır.

Bu alanın endüstrideki adı PHM'dir (*Prognostics and Health Management*, sağlık izleme ve arıza tahmini).

Tarihsel Gelişim

- **1970, Apollo 13**: NASA mühendisleri arızalı uzay aracının sorunlarını yerdeki eş sistemler ve simülatörler üzerinde çözmüştür. Bu olay, dijital ikiz fikrinin en sık anılan erken örneğidir.
- **2002**: Michael Grieves, kavramı ürün yaşam döngüsü yönetimi bağlamında ortaya koymuştur. Fiziksel ürün, sanal ürün ve ikisi arasındaki veri bağlantısı üçlüsü bu çerçevenin temelidir (Grieves ve Vickers, 2017).
- **2010–2012**: NASA "dijital ikiz" terimini teknoloji yol haritalarında kullanmaya başlamış (Shafto ve diğerleri, 2012), kavram hava araçları için ayrıntılandırılmıştır (Glaessgen ve Stargel, 2012).
- **2015 sonrası**: Nesnelerin interneti (IoT) ve bulut bilişimin yaygınlaşmasıyla kavram endüstride geniş ölçüde benimsenmiştir.

Dijital İkizin Sınıflandırmaları

Aşağıdaki sınıflandırmalar birbirini dışlamaz. Sahadaki tek bir drone aynı anda ürün ikizi, örnek ikizi ve tahmin edici ikiz olabilir.

Bağlantı Seviyesine Göre

Kritzinger ve diğerleri (2018) bu ayrımı veri akışının yönüne göre kurmuştur:

Tür	Veri akışı
Dijital model	Gerçek cihazla otomatik veri akışı yoktur, model elle güncellenir.
Dijital gölge	Veri gerçek cihazdan modele akar, model cihaza geri bildirim vermez.
Dijital ikiz	Veri iki yönlü akar, model gerçek cihaza ayar ya da komut gönderebilir.

Kapsama Göre

- **Parça ikizi**: tek bir bileşen, örneğin bir rulman ya da batarya hücresi.
- **Ürün ikizi**: parçaların birleşmesiyle oluşan cihaz, örneğin bir drone.
- **Sistem ikizi**: birlikte çalışan cihazlar, örneğin bir drone filosu ya da üretim hattı.
- **Süreç ikizi**: cihazdan çok işin kendisi, örneğin üretim akışı ya da tedarik zinciri.

Küçük ikizlerin birleşerek büyük ikizleri oluşturmasına *ikizlerin ikizi* denir: parça ikizleri ürün ikizini, ürün ikizleri filo ikizini oluşturur.

Yaşam Döngüsüne Göre

Grieves ve Vickers (2017) üç tür tanımlar:

- **Prototip ikizi** (*Digital Twin Prototype*): ürün üretilmeden, tasarım aşamasında kurulan model.
- **Örnek ikizi** (*Digital Twin Instance*): sahadaki her tek cihazın kendi ikizi, örneğin belirli bir seri numaralı drone'un ikizi.
- **Toplu ikiz** (*Digital Twin Aggregate*): çok sayıda örnek ikizin verisinin birleştiği model. "Bu motor modeli ortalama 300 saatte bozulmaya başlıyor" gibi eğilimler buradan çıkarılır.

Ürünün ömür aşamalarına göre ayrıca üretim ikizi (hangi makinede, hangi toleransla, hangi malzeme partisiyle üretildiği), bakım ikizi (hangi parçanın ne zaman değiştiği) ve ömür sonu ikizi (hangi parçanın geri dönüştürülebileceği) ayrımları yapılır.

Kurulum Yöntemine Göre

- **Fizik tabanlı**: fizik yasalarına dayanan denklemlerle kurulur. Doğrudur ancak yavaştır ve kurulması uzmanlık ister.
- **Veri tabanlı**: makine öğrenmesi modeli, cihazın geçmiş verisinden öğrenir. Hızlıdır ancak eğitim verisinde bulunmayan durumlarda yanılabilir.
- **Hibrit**: fizik modeli iskeleti kurar, veri tabanlı model eksik kalan etkileri tamamlar. Günümüzde en çok tercih edilen yaklaşımdır.

İşlev Düzeyine Göre

Basitten karmaşığa doğru:

1. **Betimleyici**: şu an ne olduğunu gösterir.
2. **Teşhis edici**: bir olayın neden olduğunu açıklar.
3. **Tahmin edici**: ne olacağını öngörür, örneğin bir motorun iki hafta içinde bozulacağını.
4. **Öneri veren**: ne yapılması gerektiğini söyler.
5. **Otonom**: kararı kendisi verir ve insan onayı olmadan uygular.

Hız ve Çalışma Yerine Göre

- **Gerçek zamanlı ikiz**: cihazla eşzamanlı çalışır, milisaniyeler içinde tepki verir.
- **Çevrimdışı ikiz**: veriyi sonradan, daha ayrıntılı analiz eder.
- **Uç (*edge*) ikiz**: cihazın üzerinde ya da yakınında çalışır, internet bağlantısına bağımlı değildir.
- **Bulut ikizi**: sunucuda çalışır, ağır hesaplamalar ve filo analizleri burada yapılır.
- **Federe ikiz**: farklı kurumların ikizleri birbiriyle iletişim kurar ancak veriyi tamamen paylaşmaz. Bir drone üreticisinin ikizi ile batarya tedarikçisinin ikizi buna örnektir.

Teknik Disiplinler ve Yöntemler

Temel Disiplinler

Bir dijital ikiz kurmak birkaç disiplinin birlikte çalışmasını gerektirir:

- **Modelleme ve simülasyon**: mekanik, elektrik, ısıl ve akışkan modelleri.
- **Sensörler ve IoT**: gerçek cihazdan veri toplama.
- **Veri ve yapay zekâ**: veriyi işleme, örüntü bulma, tahmin.
- **PHM**: sağlık izleme ve arıza tahmini.
- **Görselleştirme**: 3D arayüzler, artırılmış gerçeklik (AR), izleme panoları.
- **İletişim**: cihaz ile model arasındaki veri yolu.

Modelin Gerçeğe Yakın Tutulması

Parçalar aşındıkça ve malzeme yaşlandıkça model ile gerçek cihaz birbirinden uzaklaşır. Bunu önlemek için dört yöntem kullanılır:

- **Kalibrasyon**: modeldeki parametrelerin gerçek veriyle düzenli olarak düzeltilmesi.
- **Veri asimilasyonu**: sensör verisinin model çalışırken sürekli olarak modele katılması. Sayısal hava tahmini bu yöntemle yapılır.
- **Belirsizlik hesabı** (*uncertainty quantification*): tahminin bir güven aralığıyla verilmesi. Model "motor iki hafta sonra bozulur" yerine "%80 olasılıkla 10 ile 18 gün arasında bozulur" der.
- **Doğrulama ve geçerleme** (*verification and validation*): modelin doğru kurulduğunun ve gerçeği doğru temsil ettiğinin kanıtlanması. Havacılık gibi alanlarda yasal zorunluluktur.

Matematiksel Yöntemler

- **Durum kestirimi**: doğrudan ölçülemeyen bir değerin ölçülebilenlerden tahmin edilmesi. Kalman filtresi (Kalman, 1960) ve parçacık filtresi bu alanın temel araçlarıdır. Drone'un konumunun GPS, ivmeölçer ve pusula verilerinin birleştirilmesiyle bulunması buna örnektir.
- **Sanal sensör**: fiziksel olarak yerleştirilemeyen bir sensörün yerine modelin kullanılması. Motorun iç sıcaklığının akım ve devir verisinden hesaplanması buna örnektir.
- **İndirgenmiş model** (*reduced-order model*) ve **vekil model** (*surrogate model*): saatler süren ayrıntılı simülasyonların yerine milisaniyede sonuç veren yaklaşık modeller. Gerçek zamanlı ikizlerin çoğu bunlara dayanır.

- **Fizik bilgili sinir ağları** (*Physics-Informed Neural Networks*, PINN): fizik denklemlerini eğitim sürecine katan sinir ağları (Raissi ve diğerleri, 2019). Az veriyle daha doğru sonuç verir.
- **Optimizasyon**: ikiz üzerinde çok sayıda ayarın denenmesi ve en iyisinin bulunması.

Verinin Anlamlandırılması

Sensör verisi tek başına sayı dizisidir. "Bu sensör şu motora bağlı, o motor şu kola takılı" gibi ilişkilerin bilgisayarın işleyebileceği biçimde tanımlanması gerekir. Bunun için ontolojiler ve bilgi grafları (*knowledge graph*) kullanılır. Microsoft'un DTDL (*Digital Twins Definition Language*) dili, ikizlerin tanımlanması için geliştirilmiş bir örnektir.

Modellerin Birleştirilmesi

- **FMI ve FMU** (*Functional Mock-up Interface / Unit*): farklı araçlarda hazırlanmış modellerin tek bir pakette birleştirilmesini sağlayan standart. Simulink'te hazırlanmış bir motor modeli ile Modelica'da hazırlanmış bir batarya modeli bu yolla aynı simülasyonda çalışır.
- **Eş-simülasyon** (*co-simulation*): birden fazla simülasyon aracının aynı anda, birbirine veri vererek çalışması.
- **SysML v2**: sistem mühendisliğinin modelleme dili. Parçaların birbirine nasıl bağlandığını ve hangi gereksinimi karşıladığını tanımlar. Bu yaklaşımın genel adı model tabanlı sistem mühendisliğidir (MBSE).

Taramadan İkize Geçiş

- **Nokta bulutu**: lazer tarayıcının (LiDAR) ürettiği milyonlarca noktalık 3D veri.
- **Scan-to-CAD / Scan-to-BIM**: nokta bulutunun düzenlenebilir CAD ya da yapı modeline dönüştürülmesi. Yapay zekâ ile kısmen otomatikleşmektedir.
- **NeRF** (Mildenhall ve diğerleri, 2020) ve **Gaussian Splatting** (Kerbl ve diğerleri, 2023): az sayıda fotoğraftan yüksek görsel kalitede 3D sahne üreten yöntemler. Görsel ikizlerde hızla yayılmaktadır.
- **Endüstriyel CT**: cihazın içinin kesilmeden 3D olarak görüntülenmesi. İç kablolama ve parça yerleşiminin görülmesinin yoludur.

Oyun ve Fizik Motorları

Unity ve Unreal Engine, oyun için geliştirilmiş olmalarına rağmen ikizlerin görsel ve etkileşimli katmanında yaygın olarak kullanılır. PhysX, MuJoCo ve Bullet gibi fizik motorları ise robot ve drone simülasyonlarının çoğunun altyapısını oluşturur. Drone alanında Gazebo, AirSim ve PX4 simülasyon ortamı bu motorlar üzerine kurulu hazır ortamlardır.

Test, Geliştirme ve Eğitim

Döngüde Test Yöntemleri

Bu yöntemler dijital ikize çok yakındır ve çoğu zaman aynı modelleri kullanır:

- **MIL** (*Model-in-the-Loop*): yalnızca modeller birbiriyle test edilir.
- **SIL** (*Software-in-the-Loop*): gerçek yazılım sanal cihaz üzerinde çalışır.
- **HIL** (*Hardware-in-the-Loop*): gerçek kontrol kartı sanal cihaza bağlanır. Kart, gerçek bir drone'a bağlı olduğunu varsayarak çalışır.
- **Sanal devreye alma** (*virtual commissioning*): bir üretim hattının yazılımının, hat fiziksel olarak kurulmadan sanal hat üzerinde denenmesi.

İkizin Eğitim Ortamı Olarak Kullanılması

- **Sentetik veri üretimi**: gerçekte nadir görülen arızalar ikizde binlerce kez üretilir ve yapay zekâ modelleri bu verilerle eğitilir.
- **Simülasyondan gerçeğe aktarım** (*sim-to-real*): robot ya da drone, ikiz içinde çok sayıda deneme yaparak öğrenir, öğrenilen davranış gerçek cihaza aktarılır.
- **Operatör eğitimi**: pilot ya da teknisyen gerçek cihazı riske atmadan ikiz üzerinde çalışır.

Uygulama Alanları

Endüstri ve Ulaşım

- **Üretim**: fabrika, makine, robot hattı.
- **Havacılık, uzay ve savunma**: uçak motoru, uydu, uzay aracı, drone. Alanın doğduğu yerdir.
- **Otomotiv**: araç, batarya, otonom sürüş testi.
- **Denizcilik**: gemi gövdesi aşınması, yakıt tüketimi, rota.
- **Demiryolu**: ray ve tren durumu, ray bozulmasının önceden tahmini.
- **Lojistik**: depo, liman, tedarik zinciri.

Enerji ve Kaynaklar

- **Enerji**: rüzgâr türbini, elektrik şebekesi, santral.
- **Petrol ve gaz**: platform, boru hattı, kuyu.
- **Madencilik**: maden sahası ve ekipman.
- **Su şebekeleri**: kaçak tespiti, basınç yönetimi.
- **Tarım**: tarla ve ürün; sulama, gübreleme, hasat zamanı.

Yapılar, Şehir ve Gezegen

- **Bina**: BIM (*Building Information Modeling*, yapı bilgi modellemesi) bina ikizlerinin temelidir.
- **Şehir**: CBS (coğrafi bilgi sistemleri) şehir ikizlerinin temelidir. Trafik ve altyapı planlamasında kullanılır.
- **Dünya**: iklim ve hava sisteminin modeli. Avrupa Birliği'nin Destination Earth girişimi bunun örneğidir.

İnsan ve Kurum

- **İnsan dijital ikizi**: bir hastanın kalp, akciğer ya da genel fizyoloji modeli. Tedavinin önce ikiz üzerinde denenmesi amaçlanır.
- **Sporcu ikizi**: sakatlık riski ve performans takibi.
- **Kurum ikizi**: bir şirketin çalışanları, süreçleri ve karar yapısının modeli. Örgütsel değişikliklerin etkisini önceden denemek için kullanılır.

Özel Amaçlı İkizler

- **Ağ ikizi**: telekom şebekelerinin modeli. 5G ve 6G ağlarında değişikliklerin gerçek ağa uygulanmadan önce denenmesi için.
- **Siber güvenlik ikizi**: bir sistemin kopyası üzerinde saldırı ve savunma senaryolarının denenmesi.
- **Karbon ikizi**: bir ürünün ya da tesisin enerji tüketimi ve karbon salımının izlenmesi.
- **Perakende ikizi**: mağaza düzeni ve müşteri akışı.

Ekosistem

Yakın Kavramlar

- **Dijital iplik** (*digital thread*): bir ürünün tasarımdan üretime, sahadan hurdaya kadar tüm verisini birbirine bağlayan zincir. Dijital ikiz bu zincirin üzerinde çalışır.
- **Siber-fiziksel sistemler**: yazılım ve fiziksel dünyanın iç içe geçtiği sistemlerin genel adı. Dijital ikiz bu sistemlerin bir bileşenidir.
- **Endüstriyel metaverse**: fabrika ve şehirlerin paylaşılan 3D sanal ortamlarda modellenmesi. NVIDIA Omniverse bu alanın bilinen örneğidir.
- **Dijital ürün pasaportu**: ürünün ömür boyu bilgisini taşıyan kayıt. Avrupa Birliği bunu bataryalarla başlayarak zorunlu hâle getirmektedir (Avrupa Parlamentosu ve Konseyi, 2023).

Standartlar ve Kuruluşlar

- **ISO 23247**: üretimde dijital ikiz çerçevesi (ISO, 2021).
- **RAMI 4.0**: Almanya'nın Endüstri 4.0 referans mimari modeli.
- **Asset Administration Shell**: endüstriyel varlıkların sayısal temsilinin standart yapısı.
- **OPC UA**: endüstriyel cihazlar arasında veri iletişimi standardı.
- **Digital Twin Consortium**: alanın ortak kavram ve kurallarını belirlemeye çalışan uluslararası topluluk.

Platformlar

Azure Digital Twins (Microsoft), AWS IoT TwinMaker (Amazon), Siemens Xcelerator, Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE, PTC ThingWorx ve NVIDIA Omniverse alandaki başlıca ticari platformlardır.

İş Modelleri

- **Kullanım başına ödeme**: müşteri motoru satın almaz, çalıştığı saat için ödeme yapar. Üretici motoru ikiz üzerinden izler ve bakımı kendisi üstlenir. Rolls-Royce uçak motorlarında bu modeli 1960'lardan beri "Power by the Hour" adıyla uygular.
- **Hizmet olarak ikiz**: kurum ikizi kendisi kurmaz, abonelikle kullanır.
- **Ürünün hizmete dönüşmesi** (*servitization*): ürün satmak yerine ürünü çalışır durumda tutma hizmeti satmak. Dijital ikiz bu modeli mümkün kılan teknolojidir.

Meslekler

- Simülasyon mühendisi
- Kontrol sistemleri mühendisi
- PHM ve güvenilirlik mühendisi
- IoT mühendisi
- Veri bilimci ve makine öğrenmesi mühendisi
- Dijital ikiz mimarı
- Model tabanlı sistem mühendisi

Zorluklar ve Araştırma Yönleri

Başlıca Zorluklar

- **Birlikte çalışabilirlik**: farklı üreticilerin araçları birbiriyle uyumlu çalışmaz. Alanın en büyük sorunudur.
- **Maliyet**: iyi bir ikizin kurulması pahalıdır. Düşük maliyetli cihazlar için çoğu zaman ekonomik değildir.
- **Veri kalitesi**: hatalı sensör verisi hatalı teşhise yol açar.
- **Model kayması**: model zamanla gerçek cihazdan uzaklaşır ve sürekli bakım gerektirir.
- **Güvenlik**: ikize erişim sağlayan bir saldırgan, iki yönlü veri akışı nedeniyle gerçek cihazı da etkileyebilir.
- **Etik ve mahremiyet**: özellikle insan ikizlerinde verinin kime ait olduğu ve kimin erişebileceği tartışmalıdır.

Açık Araştırma Başlıkları

- Kendi kendini güncelleyen ikizler.
- Büyük dil modelleriyle birleşen ve doğal dille sorgulanabilen ikizler.
- Simülasyonların kuantum hesaplama ile hızlandırılması.
- Atomdan makineye kadar farklı ölçekleri tek modelde birleştiren çok ölçekli modelleme.
- İkizlerin güvenilirliğinin biçimsel olarak kanıtlanması.
- Öğrenen ve akıl yürüten bilişsel ikizler.

Sonuç

"Donanımı tara, yazılım olsun" fikri, katmanlara ayrıldığında farklı zorluk düzeylerine bölünür. Geometri bugün kolayca sayısallaştırılır. Fiziksel davranış ölçüm ve modellemeyle elde edilir. Kontrol mantığı ise erişim izni ve açıklık meselesidir. Bu nedenle hızlı ve tam aktarımın önündeki asıl engel teknolojiden çok bilgiye erişimdir: tasarım verisine sahip olan üretici, dışarıdan bakan birinden çok daha iyi bir ikiz kurabilir.

Arıza teşhisi açısından belirleyici olan, modelin ayrıntı düzeyidir. Arızanın kablo ya da parça düzeyine kadar izlenebilmesi için modelin de o düzeyde kurulmuş olması gerekir. Bu da ikizin değerinin, cihazın maliyeti ve arızanın bedeliyle orantılı olduğunu gösterir. Uçak motorları ve endüstriyel tesisler için yüksek ayrıntı ekonomik olarak anlamlıdır. Tüketici ürünlerinde ise çoğunlukla veri tabanlı ve sınırlı ikizler tercih edilir.

Sınıflandırmaların çokluğu, dijital ikizin bir teknolojiden çok bir yaklaşım olduğunu gösterir. Aynı kavram bir rulmandan bir gezegene kadar her ölçekte uygulanabilmekte, bu da terimin anlamını genişletirken sınırlarını bulanıklaştırmaktadır. "Dijital ikiz" olarak pazarlanan ürünlerin önemli bir kısmı, veri akışı bakımından dijital gölge düzeyinde kalmaktadır.

Açık kalan temel soru, taramadan tasarım verisine uzanan boşluğun yapay zekâ ile ne ölçüde kapatılabileceğidir. Tomografi, nokta bulutu işleme ve parça tanıma yöntemlerinin birleşimi bu boşluğu daraltmaktadır. Gömülü yazılımın ve malzeme özelliklerinin dışarıdan çıkarılması ise henüz çözülmüş değildir.

Kaynaklar

- Avrupa Parlamentosu ve Konseyi (2023). Regulation (EU) 2023/1542 concerning batteries and waste batteries. *Official Journal of the European Union*.

- Glaessgen, E. ve Stargel, D. (2012). The Digital Twin Paradigm for Future NASA and U.S. Air Force Vehicles. *53rd AIAA Structures, Structural Dynamics and Materials Conference*.

- Grieves, M. ve Vickers, J. (2017). Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems. *Transdisciplinary Perspectives on Complex Systems* içinde. Springer.

- Isermann, R. (2006). *Fault-Diagnosis Systems: An Introduction from Fault Detection to Fault Tolerance*. Springer.

- ISO (2021). ISO 23247: Automation systems and integration — Digital twin framework for manufacturing.

- Kalman, R. E. (1960). A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems. *Journal of Basic Engineering*, 82(1).

- Kerbl, B., Kopanas, G., Leimkühler, T. ve Drettakis, G. (2023). 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering. *ACM Transactions on Graphics*, 42(4).
- Kritzinger, W., Karner, M., Traar, G., Henjes, J. ve Sihn, W. (2018). Digital Twin in Manufacturing: A Categorical Literature Review and Classification. *IFAC-PapersOnLine*, 51(11).
- Ljung, L. (1999). *System Identification: Theory for the User* (2. baskı). Prentice Hall.
- Mildenhall, B. ve diğerleri (2020). NeRF: Representing Scenes as Neural Radiance Fields for View Synthesis. *ECCV 2020*.
- Raissi, M., Perdikaris, P. ve Karniadakis, G. E. (2019). Physics-Informed Neural Networks. *Journal of Computational Physics*, 378.
- Shafto, M. ve diğerleri (2012). *Modeling, Simulation, Information Technology & Processing Roadmap, Technology Area 11*. NASA.